제 3 학년 2023학년도 1학기 중간고사 과목 코드 [04]

제4교시

수 학

2023. 04. 27.(목)

※ 본 교과의 시험문항은 선택형 20문항, 서답형 4문항으로 전체 24문항이며, 배점은 문항별로 표시되어 있습니다. 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고, 서술형은 제시한 조건에 맞게 서술형 문항 답안 작성란에 작성하시오.

1. 다음 계산이 옳지 않은 것은? [3점]

① $\sqrt{24}=4\sqrt{6}$
② $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$
③ $-\sqrt{8}=-2\sqrt{2}$
④ $\sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{14}=\sqrt{7}$
⑤ $\sqrt{3}\sqrt{10}=\sqrt{30}$

2. $(a+1)(3a-4)$을 전개했을 때 a의 계수를 M, 상수항을 N이라고 하자. $M+N$의 값은? [3점]

$3a-4a=-a$

① -5
② -4
③ -3
④ -2
⑤ -1

3. 다음 표의 수 중 무리수의 개수를 구하면? [3점]

$\sqrt{16}$,	$\sqrt{\frac{4}{9}}$,	$\sqrt{10}$,	$1-\sqrt{(-2)^2}$,	$0.0\dot{2}$,	$\sqrt{6.4}$

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

4. 이차식 x^2+3x+k가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하면? [3점]

$k=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

① $\frac{1}{4}$
② $\frac{3}{2}$
③ $\frac{9}{4}$
④ 6
⑤ 9

[5 - 6번] 아래의 제곱근표를 이용하여 물음에 답하시오.

수	⋯	4	5	6	⋯
1.0	⋯	1.020	1025	1.030	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3.2	⋯	1.800	1.803	1.806	⋯
3.3	⋯	1.828	1.830	1.833	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
32	⋯	5.692	5.701	5.710	⋯
33	⋯	5.779	5.788	5.797	⋯

5. $\sqrt{3.25}$의 어림한 값은? [3점]

① 1.800
② 1.803
③ 1.806
④ 1.828
⑤ 1.830

6. $\sqrt{0.334}$의 어림한 값은? [4점]

$\sqrt{\frac{33.4}{100}}=\frac{\sqrt{33.4}}{10}=\frac{5.779}{10}$

① 0.1800
② 0.1828
③ 0.5692
④ 0.5779
⑤ 0.5788

7. 두 실수의 대소관계가 옳지 않은 것은? [4점]

① $\sqrt{5^2}<6$
② $\sqrt{\frac{1}{6}}<\sqrt{\frac{1}{2}}$
③ $3\sqrt{2}<2\sqrt{5}$
④ $\sqrt{\frac{1}{2}}<\frac{1}{2}$
⑤ $\sqrt{11}<2\sqrt{3}$

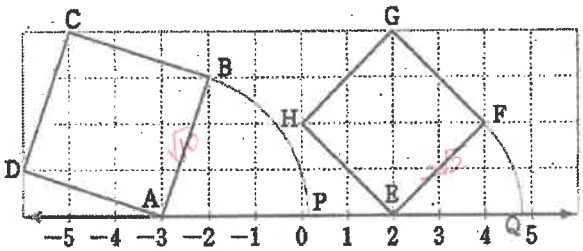
8. $11.2\times2.9+11.2\times2.1$을 계산하면? [4점]

① 55
② 56
③ 57
④ 58
⑤ 59

$11.2\times(2.9+2.1)$
$=11.2\times5$

$\begin{array}{r}11.2\\ \times\ 5\\ \hline 56.0\end{array}$

9. 아래 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 두 정사각형 ABCD, EFGH와 수직선을 그린 것이다. 점 A와 E를 중심으로 반지름을 각각 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P, Q라고 할 때, P, Q에 대응하는 수를 바르게 구한 것은? [4점]



① P: $-3-\sqrt{10}$ Q: $2+2\sqrt{2}$
② P: $-3+\sqrt{10}$ Q: $2+\sqrt{2}$
③ P: $-3+\sqrt{10}$ Q: $2-2\sqrt{2}$
④ P: $-3+\sqrt{10}$ Q: $2+2\sqrt{2}$
⑤ P: $\sqrt{10}$ Q: $2\sqrt{2}$

10. 다항식 $6x^2-x-2$을 인수분해하였을 때, 일차식인 두 인수의 합을 구하면? [4점]

① $5x-1$
② $5x$
③ $5x+1$
④ $7x-1$
⑤ $7x+1$

$2x \quad 1$
$3x \quad -2$
$(2x+1)(3x-2)$
$5x-1$

11. 다음 중 완전제곱식이 아닌 것은? [4점]

① $a^2+8a+16=(a+4)^2$
② $x^2-12x+36=(x-6)^2$
③ $4x^2+4x+1=(2x+1)^2$
④ $9x^2+12xy+4y^2=(3x+2y)^2$
⑤ $a^2+10a+20$

12. 다음 식을 간단히 하면? [4점]

$$3\sqrt{10}\div2\sqrt{21}\times\sqrt{6}$$

① $\frac{\sqrt{35}}{14}$
② $\frac{\sqrt{30}}{7}$
③ $\frac{2\sqrt{15}}{7}$
④ $\frac{3\sqrt{35}}{14}$
⑤ $\frac{3\sqrt{35}}{7}$

$\frac{3\sqrt{10}\times\sqrt{6}}{2\sqrt{21}}=\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{7}}=\frac{3\sqrt{35}}{7}$

13. 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. 제곱근 5는 $\pm\sqrt{5}$이다.
ㄴ. $\sqrt{9}$의 제곱근은 무리수이다.
ㄷ. 실수에서 무리수가 아닌 수는 모두 유리수이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

14. $x=\frac{1}{5-2\sqrt{6}}$, $y=\frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{6}+2}$일 때, $x+y$의 값은? [4점]

① $10-2\sqrt{6}$
② $4\sqrt{6}$
③ 10
④ $5+4\sqrt{6}$
⑤ 15

$x=5+2\sqrt{6}$
$y=\frac{(\sqrt{6}-2)^2}{2}=\frac{6-4\sqrt{6}+4}{2}=5-2\sqrt{6}$
$\therefore x+y=10$

15. 태풍의 반지름의 길이를 Rkm라고 할 때, 태풍으로 인한 폭풍우의 지속 시간을 $\frac{\sqrt{R^3}}{\sqrt{54}}$시간이라고 한다. 어떤 태풍의 반지름의 길이가 24km일 때, 이 태풍으로 인한 폭풍우의 지속 시간을 구하면? [4점]

① 8시간
② $8\sqrt{2}$시간
③ 16시간
④ $16\sqrt{2}$시간
⑤ 32시간

$\frac{\sqrt{24^3}}{\sqrt{54}} = \frac{2\cancel{4}\times 2\sqrt{6}}{\cancel{3}\sqrt{6}} = 16$

16. 다음 식을 간단히 하면? [5점]

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{2}{\sqrt{6}}\times\frac{3}{2\sqrt{3}}\times\frac{4}{2\sqrt{5}}\times\cdots\times\frac{10}{\sqrt{110}}$$

$\sqrt{1}\sqrt{2}$ $\sqrt{2}\sqrt{3}$ $\sqrt{3}\sqrt{4}$ $\sqrt{4}\sqrt{5}$ $\sqrt{10}\sqrt{11}$

① $\frac{\sqrt{11}}{5}$
② $\frac{\sqrt{11}}{10}$
③ $\frac{\sqrt{11}}{11}$
④ $\frac{\sqrt{110}}{10}$
⑤ $\frac{\sqrt{110}}{11}$

$\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{2}}\times\frac{\cancel{2}}{\sqrt{2}\sqrt{3}}\times\frac{\cancel{3}}{\sqrt{3}\sqrt{4}}\times\frac{\cancel{4}}{\sqrt{4}\sqrt{5}}\times\cdots\times\frac{\cancel{10}}{\sqrt{10}\sqrt{11}}$

$=\frac{1}{\sqrt{11}}=\frac{\sqrt{11}}{11}$

17. $3\sqrt{a+10}=\sqrt{81}$, $\frac{\sqrt{20+b}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}$를 만족시키는 두 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하면? [5점]

① 3
② 6
③ 9
④ 12
⑤ 15

$9(a+10)=81$
$a+10=9$
$a=-1$

$\sqrt{20+b}=2\sqrt{6}=\sqrt{24}$
$20+b=24$
$b=4$

$\therefore a+b=-1+4=3$

18. 세 정수 a, b, k에 대하여 다항식 x^2+kx-6을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)$일 때, k가 될 수 있는 수를 모두 곱하면? [5점]

① -25
② -5
③ 5
④ 25
⑤ 100

x	-1	-2	-3	-6
x	6	3	2	1

$k=5,\ 1,\ -1,\ -5$

19. 자연수 n에 대하여 $2n^2+11n-6$이 소수일 때, 이 소수를 구하면? [5점]

① 3
② 5
③ 7
④ 11
⑤ 13

$2n$ -1
n 6

$(2n-1)(n+6)$

$n=1$; $1\times 7=7$

20. 다항식 $px^2+(2n+1)x+q$가 인수분해가 되도록 하는 자연수 n의 최댓값은? (단, p, q는 소수이고 $p<q<20$) [5점]

→ 2제외한 나머지수 모두 홀수.

① 10
② 19
③ 20
④ 38
⑤ 39

px 1
x q

$pq+1=2n+1$
$\therefore pq=2n$ (짝수)
→ n의 최댓값$=19$

서술형 문제 (20점)

※ 다음 서술형 문제는 서술형 답안지에 제시된 풀이 과정을 반드시 자세히 기록하기 바랍니다.
(풀이과정이 없으면 감점됩니다.)

[서술형 1] $\sqrt{6}$의 정수부분을 a, 소수부분을 b라 할 때, a, b를 각각 구하고, $\frac{a}{b}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [총 4점]

$\underset{2}{\sqrt{4}} < \sqrt{6} < \underset{3}{\sqrt{9}}$ ~ $\therefore a = 2$.

$b = \sqrt{6} - 2$

$\frac{a}{b} = \frac{2}{\sqrt{6}-2} = \frac{2(\sqrt{6}+2)}{(\sqrt{6}-2)(\sqrt{6}+2)} = \frac{\cancel{2}(\sqrt{6}+2)}{6-4} = \sqrt{6}+2$

구분	채점 기준	배점
1	정수부분 a의 값이 맞은 경우	1점
2	소수부분 b의 값이 맞은 경우	1점
3	$\frac{a}{b}$의 값을 구한 과정과 답을 쓴 경우	2점

[서술형 2] 이차식 A를 인수분해하는데 하은이는 상수항을 잘못 보아 $(x+1)(x-5)$로 인수분해하였고, 정민이는 x의 계수를 잘못 보아 $(x-3)(x+4)$로 인수분해 하였다. 이차식 A를 구하고 바르게 인수분해한 과정을 서술하시오. [총 5점]

하은 : $(x+1)(x-5) = x^2 - 4x \cancel{-5}$

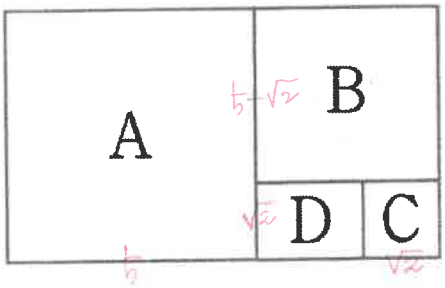
정민 : $(x-3)(x+4) = x^2 \cancel{+x} - 12$

이차식 $A = x^2 - 4x - 12 = (x-6)(x+2)$

-6
2

구분	채점 기준	배점
1	x의 계수를 바르게 구한 경우	1점
2	상수항을 바르게 구한 경우	1점
3	A를 바르게 인수분해 한 경우	3점

[서술형 3] 아래 그림과 같이 직사각형 모양의 땅이 A, B, C, D 4개의 땅으로 나누어져 있다. A, B, C는 모두 정사각형 모양이다. A의 넓이는 $25\,m^2$, C의 넓이는 $2\,m^2$일 때, D의 넓이를 구하고 넓이를 구하기 위한 과정을 서술하시오. [총 5점]



D의 가로 = B한변 − C한변

$= 5 - \sqrt{2} - \sqrt{2}$

$= 5 - 2\sqrt{2}$.

$\therefore$ D의 넓이 $= \sqrt{2}(5 - 2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2} - 4\,(m^2)$

구분	채점 기준	배점
1	D의 넓이를 구하는 과정을 바르게 쓴 경우	3점
2	식을 계산하여 D의 넓이를 바르게 구한 경우	2점

[서술형 4] $f(n) = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$일 때 아래의 식을 만족하는 자연수 n의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [총 6점]

$$3 < \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n)} < 10$$

$3 < \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{2+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < 10.$

$3 < \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} + \frac{\sqrt{4}-\sqrt{3}}{4-3} + \cdots + \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n+1-n} < 10.$

$3 < (\cancel{\sqrt{2}}-1) + (\cancel{\sqrt{3}}-\cancel{\sqrt{2}}) + (\cancel{\sqrt{4}}-\cancel{\sqrt{3}}) + \cdots + \sqrt{n+1} - \cancel{\sqrt{n}} < 10$

$3 < \sqrt{n+1} - 1 < 10$

$4 < \sqrt{n+1} < 11$ (양변제곱)

$16 < n+1 < 121$

$15 < n < 120.$

$\therefore n = 16 \sim 119$

104개.

구분	채점 기준	배점
1	n의 개수를 구하는 과정을 바르게 서술한 경우	4점
2	n의 개수를 구한 경우	2점

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.